

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет МИСИС»
(НИТУ МИСИС)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на тему:

Разработка экологической карты юго-западного административного
округа города Москвы на основе данных о загрязнении атмосферного
воздуха

Выполнили:
Кудряшов Д.И
Московцев Д. А.
Круговых Р.Д.

Москва, 2026

Содержание

РАЗДЕЛ 1. Наименование работы	3
РАЗДЕЛ 2. Цель и задачи работы	3
Подраздел 2.1. Выбор направлений исследований	3
ПОДРАЗДЕЛ 2.2. Цель и задачи работы.....	5
ПОДРАЗДЕЛ 2.3. Стадийность.....	6
РАЗДЕЛ 3. Описание работы.....	7
РАЗДЕЛ 4. Исходные данные для выполнения работы.....	9
Подраздел 4.1. Исходные данные	9
Подраздел 4.2. Прочие материалы	9
Раздел 5. Требования к техническим результатам работы	9
Подраздел 5.1. Основные требования к выполнению работы.	9
Подраздел 5.3. Состав и технические характеристики измерительного оборудования.....	13
Подраздел 5.4. Используемая нормативная документация	14
РАЗДЕЛ 6. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий	14
РАЗДЕЛ 7. Требования к качеству выполнения работ.	14
Подраздел 7.1. Требования к точности и достоверности измерений	14
Подраздел 7.2. Требования к соблюдению временного регламента	15
Подраздел 7.3. Требования к учету метеорологических факторов	15
Подраздел 7.4. Требования к обработке и хранению данных.....	15
РАЗДЕЛ 8. Требования к сроку выполнения работ.	16
РАЗДЕЛ 9. Порядок приемки.	16
Подраздел 9.1. Требования к отчетной документации для приемки.	16
РАЗДЕЛ 10. Требование к отчетности.	16
Подраздел 10.1. Отчетные материалы	16
РАЗДЕЛ 11. Перечень принятых сокращений.....	17
РАЗДЕЛ 12. Перечень приложений.	17

РАЗДЕЛ 1. Наименование работы

Разработка экологической карты юго-западного административного округа города Москвы на основе данных о загрязнении атмосферного воздуха.

РАЗДЕЛ 2. Цель и задачи работы

Подраздел 2.1. Выбор направлений исследований

Качество атмосферного воздуха — это ключевой фактор, определяющий здоровье, комфорт и продолжительность жизни населения. В условиях высокой плотности населения даже локальные превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) могут оказывать значительное негативное воздействие.

Москва является крупнейшим мегаполисом Европы с колоссальной техногенной нагрузкой. Несмотря на общие тенденции к снижению выбросов, экологическая обстановка в городе остается неоднородной. Это требует детального изучения качества воздуха не только в целом по городу, но и в конкретных районах Москвы.

Проведение замеров в различных точках города поможет определить локальные источники загрязнения и разработать рекомендации по их устранению, обеспечивая тем самым безопасную и комфортную среду для населения.

Существующая система государственного экологического мониторинга базируется на данных стационарных станций, которые зачастую расположены на значительном удалении от прямых источников выбросов. Это приводит к определенной усредненности данных и не всегда отражает реальную экологическую нагрузку в конкретных жилых или общественных зонах.

В рамках данной работы будет проведено независимое исследование, ключевыми отличиями которого являются:

- 1) Привязка к локальным источникам загрязнений: проведение замеров в непосредственной близости от транспортных узлов, промышленных объектов и внутри жилых кварталов.

Такой подход обеспечит актуальную и детальную оценку качества атмосферного воздуха, необходимую для построения достоверной экологической карты города.

В результате проведения работы в протоколе исследования должны быть получены данные о составе воздуха, на основании которых построена экологическая карта юго-западного административного округа города Москвы.

Гипотеза: предполагается, что фактический уровень загрязнения атмосферного воздуха в жилых массивах и рекреационных зонах ЮЗАО г. Москвы имеет значительные локальные отклонения от данных стационарных постов мониторинга, а основными факторами, определяющими эти различия, являются интенсивность транспортных потоков.

Схема выполнения работы:

- 1) На начальном этапе выделяются ключевые локации для мониторинга: зоны интенсивного трафика, жилая застройка различной плотности, промышленные кластеры и рекреационные зоны. Формируется график замеров с учетом пиковых и минимальных нагрузок на атмосферу.
- 2) Проводится серия замеров в выбранных контрольных точках. Замеры выполняются в разное время суток (утро, день, вечер), параллельно фиксируются сопутствующие факторы: интенсивность движения, метеоусловия.
- 3) Полученные данные систематизируются и сравниваются с нормативами ПДК. Рассчитывается кратность превышения допустимых значений и выводится интегральный индекс загрязнения для каждой локации. Выявляются корреляционные связи между уровнем загрязнения и ближайшими источниками выбросов. На основе расчетных индексов выполняется визуализация данных. Создается итоговая цифровая экологическая карта с отражением уровней загрязнения.

Используемые формулировки:

Экологическая карта — графическое отображение результатов исследования, использующее цветовую индикацию для визуализации уровней загрязнения атмосферного воздуха в различных районах.

Точка отбора (мониторинга) — фиксированное географическое место, в котором проводятся натурные измерения концентрации загрязняющих веществ.

ПОДРАЗДЕЛ 2.2. Цель и задачи работы

Цель работы: после проведения комплексной оценки качества атмосферного воздуха в ЮЗАО г. Москвы получить данные и зафиксировать их в отчете, а также разработать экологическую карту округа.

Задачи работы:

1. Создание программы мониторинга и выбор контрольных точек.
2. Проведение измерений на контрольных точках.
3. Обработка и сравнительный анализ полученных данных.
4. Визуализация результатов.
5. Разработка рейтинга районов и рекомендаций по улучшению экологической обстановки.

ПОДРАЗДЕЛ 2.3. Стадийность

№ пп	Содержание этапа/подэтапа	Ожидаемые результаты работ этапа/подэтапа	Даты начала- окончания выполнения этапа/подэтапа
1	Этап 1. Создание программы мониторинга и выбор контрольных точек	Выделяются ключевые локации, а также контрольные точки измерений. Составляется график замеров.	18.04.26 - 08.06.26
2	Этап 2. Проведение измерений на контрольных точках	Проводятся замеры в контрольных точках в течение суток в выбранных локациях.	08.06.26
3	Этап 3. Обработка и сравнительный анализ полученных данных	Систематизация результатов и их обработка, расчет кратности превышения ПДК, анализ корреляции между уровнем загрязнения и близостью к источнику.	08.06.26 - 09.06.26
4	Этап 4. Визуализация результатов	Построение экологической карты ЮЗАО г.Москвы с использованием цветовой индикации уровней загрязнения.	09.06.26 - 14.06.26
5	Этап 5. Разработка рейтинга районов	Ранжирование исследованных территорий на основе полученных индексов загрязнений	14.06.26 - 17.06.26

РАЗДЕЛ 3. Описание работы

№ пп	Содержание этапа	Ожидаемый результат работ
1	Этап 1. Создание программы мониторинга и выбор контрольных точек	
1.1	Изучение официальной карты Москвы в границах ЮЗАО и определение местоположения измерительных станций.	Получены местоположения измерительных станций
1.2	Анализ границ ЮЗАО и пределов административных районов.	Определены границы 12 районов ЮЗАО для проведения мониторинга
1.3	Определение конкретных точек отбора с учетом инфраструктуры района.	Местоположение контрольных точек отбора проб
1.4	Определение времени замеров.	График замеров
2	Этап 2. Проведение измерений	
2.1	Отбор проб в течение суток.	Массив первичных данных, занесенных в протокол исследования. Получение акта отбора проб воздуха
3	Этап 3. Обработка и сравнительный анализ полученных данных	
3.1	Составление сводной таблицы: район, тип зоны, координаты точки, время, день, вещество, концентрация.	Получены структурированные данные в единой таблице

3.2	Расчёт кратности превышения ПДК для каждого замера.	Выявление точек с аномально высоким загрязнением
3.3	Анализ корреляции между уровнем загрязнения и близостью к источнику.	Зависимость близости объекта загрязнения от качества воздуха
4	Этап 4. Визуализация результатов	
4.1	Поиск среднего значения уровня загрязнения воздуха для каждого из районов.	Усредненное значение загрязнения
4.2	Окрашивание каждого района на карте в свой оттенок цвета в зависимости от степени загрязнения района.	Экологическая карта ЮЗАО г. Москвы
5	Этап 5. Разработка рейтинга районов и рекомендаций по улучшению экологической обстановки	
5.1	Оценка каждого района по интегральному индексу загрязнения	Рейтинг районов

РАЗДЕЛ 4. Исходные данные для выполнения работы

Подраздел 4.1. Исходные данные

Данные государственного мониторинга: сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ (PM1.0, PM2.5, PM10) в Москве за последние 3 года, публикуемые ГПБУ «Мосэкомониторинг»

Метеорологические данные: архивные и оперативные сведения о силе и направлении ветра, влажности и температуре воздуха в периоды проведения замеров.

Нормативная база: установленные значения ПДК для атмосферного воздуха населенных мест согласно действующим СанПиН.

Подраздел 4.2. Прочие материалы

Картографические данные: актуальная цифровая карта Москвы с нанесенными зонами жилой застройки, промышленными предприятиями и транспортными узлами для выбора точек отбора.

Раздел 5. Требования к техническим результатам работы

Подраздел 5.1. Основные требования к выполнению работы.

5.1.1. Основным результатом работы является экологическая карта ЮЗАО Москвы, представляющая собой результат независимо проведенного мониторинга.

Среднее значение уровня района в административном округе должно вычисляться с охватом не менее 3 контрольных точек в местах, которые формируют экологическую обстановку. Измерения должны проводиться в течение суток для учета суточной динамики трафика. Должны измеряться следующие величины:

№	Изм. величины	Единицы измерения
1	Концентрация взвешенных частиц (PM1.0, PM2.5, PM10)	мкг/м ³
2	Относительная влажность	%
3	Температура	°C

На этапе обработки и анализа данных должны быть рассчитаны:

- кратность превышения ПДК,
- интегральный индекс загрязнения (балл от 1 до 10) для ранжирования районов.

Экологическая карта должна иметь цветовую шкалу (не менее 5 уровней загрязнения) и пространственное разрешение, позволяющее идентифицировать уровень загрязнения в пределах конкретного жилого квартала.

5.1.2. Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями следующих стандартов включая, но не ограничиваясь:

- САНПИН 1.2.3685-21 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ"
- ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов».
- ГОСТ Р ИСО 7708
- ГОСТ Р 58556-2019 «Оценка качества атмосферного воздуха. Гигиенические индексы загрязнения атмосферы».

5.1.3. По результатам работ каждого этапа оформляется Отчет о работе. Отчет должен содержать обязательные разделы и приложения согласно разделу 3 данного ТЗ и КП, и должен содержать информацию о результатах проведенных работ.

5.1.4. Отчет о работе должен содержать раздел “Заключение”, который должен содержать:

- краткие выводы по результатам выполненного проекта или отдельных его этапах;
- оценку полноты решений поставленных задач;

Подраздел 5.2. Специальные требования к результатам работы

5.2.1. Результаты работы п. 1.1 раздела 3 настоящего ТЗ “Изучение официальной карты Москвы в границах ЮЗАО и определение местоположения измерительных станций” должны удовлетворять следующим требованиям:

- 1) Официальная карта Москвы в пределах ЮЗАО должна быть актуальной на момент выбора точек и проведения измерений.
- 2) Анализ расположения станций Мосэкомониторинга должен включать актуальные координаты и перечень измеряемых ими веществ для обеспечения сопоставимости данных.

5.2.2. Результаты работы п. 1.2 раздела 3 настоящего ТЗ “Анализ границ ЮЗАО и пределов административных районов” должны удовлетворять следующим требованиям:

- 1) Анализ должен включать в себя все 12 установленных административных районов ЮЗАО г. Москвы

5.2.3. Результаты работы п. 1.3 раздела 3 настоящего ТЗ “Определение конкретных точек отбора с учетом инфраструктуры района” должны удовлетворять следующим требованиям:

- 1) Точки отбора должны быть выбраны так, чтобы охватывать не менее трех различных типов функциональных зон (магистраль, жилой сектор, промзона, парк) для подтверждения гипотезы о локальной неоднородности воздуха.
- 2) Точки отбора должны быть зафиксированы с точностью до 5–10 метров (координаты GPS) и располагаться в местах, доступных для пешего прохода населения

5.2.4. Результаты работы п. 1.4 раздела 3 настоящего ТЗ “Определение времени замеров” должны удовлетворять следующим требованиям:

- 1) Измерения проводятся маршрутно-экспедиционным методом в течение непрерывного дневного измерительного окна (с 09:00 до 21:00). На каждой из контрольных точек выполняется однократное измерение продолжительностью не менее 60 секунд после стабилизации прибора.

5.2.5. Результаты работы п. 2.1 раздела 3 настоящего ТЗ “Отбор проб в течение суток” должны удовлетворять следующим требованиям:

- 1) Все замеры должны проводиться на высоте 1.5–2 метра от поверхности земли (уровень дыхания человека)
- 2) Должны быть зафиксированы сопутствующие метеоусловия в рабочем журнале.

5.2.6. Результаты работы п. 3.1 раздела 3 настоящего ТЗ “Составление сводной таблицы: район, тип зоны, координаты точки, время, день,

вещество, концентрация” должны удовлетворять следующим требованиям:

- 1) Сводная таблица должна содержать все обязательные поля: район, тип зоны, координаты точки, время, день, вещество, концентрация

5.2.7. Результаты работы п. 3.2 раздела 3 настоящего ТЗ “Расчёт кратности превышения ПДК для каждого замера” должны удовлетворять следующим требованиям:

- 1) Расчет кратности превышения ПДК должен выполняться строго на основе действующих нормативов СанПиН 1.2.3685-21

5.2.8. Результаты работы п. 3.3 раздела 3 настоящего ТЗ “Анализ корреляции между уровнем загрязнения и близостью к источнику” должны удовлетворять следующим требованиям:

- 1) Выводы о корреляции должны базироваться на сравнении показателей точек, находящихся на разном удалении от источников.

5.2.9. Результаты работы п. 4.1 раздела 3 настоящего ТЗ “Поиск среднего значения уровня загрязнения воздуха для каждого из районов” должны удовлетворять следующим требованиям:

- 1) Методика усреднения данных по району должна быть математически обоснована и не приводить к потере информации об аномальных пиковых загрязнениях в конкретных точках.

5.2.10. Результаты работы п. 4.2 раздела 3 настоящего ТЗ “Окрашивание каждого района на карте в свой оттенок цвета в зависимости от степени загрязнения района” должны удовлетворять следующим требованиям:

- 1) Экологическая карта должна иметь легенду с цветовой шкалой, соответствующей уровням опасности по интегральному индексу.

5.2.11. Результаты работы п. 5.1 раздела 3 настоящего ТЗ “Оценка каждого района по интегральному индексу загрязнения” должны удовлетворять следующим требованиям:

- 1) Рейтинг должен ранжировать районы от наиболее благополучных к наиболее загрязненным на основе объективных расчетных индексов.

Подраздел 5.3. Состав и технические характеристики измерительного оборудования

5.3.1. Сбор первичных экологических данных на местности должен осуществляться с помощью портативного аппаратно-программного комплекса (аппаратного модуля) в следующем составе:

№	Устройство	Назначение
1	Управляющий микроконтроллер Arduino Nano	Циклический опрос датчиков по заданному алгоритму, первичная математическая обработка сигналов и обеспечение вывода данных
2	Датчик концентрации взвешенных частиц Plantower PMS7003	Измерение массовой концентрации мелкодисперсных аэрозольных частиц фракций PM1.0, PM2.5, PM10 в диапазоне не менее 0–500 мкг/м ³ с разрешением 1 мкг/м ³ . Принцип работы: оптическое рассеяние (лазерное излучение).
3	Датчик относительной влажности и температуры SHT 45	Непрерывное измерение относительной влажности воздуха в диапазоне 0–100% (погрешность не более $\pm 5\%$) и температуры для контроля метеоусловий и проведения последующей программной коррекции показаний лазерного сенсора пыли.
4	Модуль регистрации и сохранения данных	Модуль чтения/записи MicroSD-карт для автономного сохранения данных в формате .csv
5	Система автономного питания.	Обеспечение непрерывной работы измерительного модуля в полевых условиях в течение замеров.

Подраздел 5.4. Используемая нормативная документация

5.4.1. Содержание и оформление выпускаемой отчетной документации должно выполняться в соответствии с ГОСТ 7.32-2017, ГОСТ Р 2.105-2019, ГОСТ Р 7.0.12-2011, ГОСТ Р 51605-2000, ГОСТ 2.051-2013.

РАЗДЕЛ 6. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Используемые в ходе выполнения ПРОЕКТА методы не должны нарушать действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды.

Безопасность выполнения работ должна обеспечиваться наличием инструкций по безопасной эксплуатации оборудования и приборов, а также технологических инструкций.

РАЗДЕЛ 7. Требования к качеству выполнения работ.

Подраздел 7.1. Требования к точности и достоверности измерений

7.1.1. Стабилизация прибора: снятие показаний в каждой контрольной точке должно производиться не ранее, чем через 120 секунд после включения устройства и запуска вентилятора датчика PMS 7003, для обеспечения стабильного воздушного потока в измерительной камере.

7.1.2. Фильтрация единичных выбросов: в каждой контрольной точке замер должен производиться непрерывно в течение 1 минуты. Финальным значением для базы данных является среднеарифметическое значение из серии не менее чем 10 последовательных измерений, полученных за эту минуту. Экстремальные единичные всплески (вызванные случайным прохождением пешехода с сигаретой, резким порывом ветра с земли) должны отбраковываться.

7.1.3. Контроль локальных помех: замеры запрещается проводить в непосредственной близости (ближе 5 метров) от прямых источников локального загрязнения, способных исказить картину района (работающие выхлопные трубы припаркованных автомобилей, места курения, строительные площадки), если они не являются объектом исследования.

Подраздел 7.2. Требования к соблюдению временного регламента

7.2.1. Синхронность по районам: Все 3 контрольные точки внутри одного конкретного района ЮЗАО должны быть исследованы в рамках одного и того же дня (в течение одних суток), чтобы обеспечить сопоставимость утренних, дневных и вечерних данных между собой в одинаковых метеоусловиях.

Подраздел 7.3. Требования к учету метеорологических факторов

7.3.1. Ограничения по осадкам: запрещается проведение полевых измерений во время интенсивных атмосферных осадков (дождь, снегопад), а также при плотном тумане. Осадки вымывают взвешенные частицы из атмосферы, а высокая влажность искажает показания лазерного диода датчика.

7.3.2. Математическая коррекция влажности: поскольку датчик PMS7003 восприимчив к высокой влажности, при обработке данных к показателям концентрации PM1.0, PM2.5 и PM10 должна применяться программная корректировка (формула поправки) на основании данных со встроенного датчика влажности, если относительная влажность воздуха в момент замера превышает 70%.

Подраздел 7.4. Требования к обработке и хранению данных (Контроль целостности)

7.4.1. Верификация геопривязки: Каждое измерение в рабочем журнале (или файле данных) должно быть жестко привязано к уникальному ID контрольной точки, её фиксированным географическим координатам (широта, долгота) и точному времени замера.

7.4.2. Дублирование данных: Запись результатов должна дублироваться: автоматически (на SD-карту модуля Arduino или в лог-файл) и дублироваться вручную в полевой журнал исследователя сразу после проведения замера во избежание потери данных из-за сбоев питания микроконтроллера.

РАЗДЕЛ 8. Требования к сроку выполнения работ.

Начало работы - 18.04.26

Окончание работы - 17.06.26

РАЗДЕЛ 9. Порядок приемки.

Подраздел 9.1. Требования к отчетной документации для приемки.

9.1.1. Отчетная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями стандарта организации и следующих нормативных документов:

- **ГОСТ 7.32-2017** «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

9.1.2 Оформление документации должно соответствовать следующим нормативным документам:

- **ГОСТ Р 2.105-2019** «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам»;
- **ГОСТ Р 7.0.100-2018** «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

РАЗДЕЛ 10. Требование к отчетности.

Подраздел 10.1. Отчетные материалы

По окончании этапов и работы в целом, но не ограничиваясь, создаются следующие отчетные материалы:

- Акт отбора проб воздуха – оформляется на каждую точку и время отбора, содержит дату, время, координаты, погодные условия, подписи исполнителей.
- Протокол исследования – сводная таблица по всем пробам с указанием измеренных концентраций, ПДК и кратности превышения.

- Рабочий журнал наблюдений – хронология всех действий, показания приборов, особые отметки
- Экологическая карта – графическое отображение данных с цветовой индикацией уровня загрязнения.

РАЗДЕЛ 11. Перечень принятых сокращений.

№	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ГОСТ	Государственный стандарт
2	СанПиН	Санитарно-эпидемиологические правила и нормы
3	ПДК	Предельно допустимая концентрация
4	ТЗ	Техническое задание

РАЗДЕЛ 12. Перечень приложений.

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
1.	Календарный план выполнения работ	
2.	Схема расположения контрольных точек мониторинга	
3.	Форма акта отбора проб воздуха	
4.	Макет (легенда) экологической карты.	
5.	Предельно-допустимая концентрация	

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

по договору № ____ от « ____ » _____ 2026 г.

Срок выполнения работ: 18 апреля 2026 г. — 17 июня 2026 г.

№	Наименование этапа / вида работ	Календарный план					Ожидаемый результат
	Апрель–Июнь 2026 г.	18.04–08.06	08.06	08.06–09.06	09.06–14.06	14.06–17.06	
1	Создание программы мониторинга и выбор контрольных точек						
1.1	Изучение официальной карты Москвы в границах ЮЗАО и определение местоположения измерительных станций						Получены местоположения измерительных станций.
1.2	Анализ границ ЮЗАО и пределов административных районов						Определены границы 12 районов ЮЗАО для проведения мониторинга
1.3	Определение конкретных точек отбора с учетом инфраструктуры района						Местоположение контрольных точек отбора проб
1.4	Определение времени замеров						График замеров
2	Проведение измерений						
2.1	Отбор проб в течение суток						Массив первичных данных, занесенных в протокол исследования. Получение акта отбора проб воздуха.
3	Обработка и сравнительный анализ полученных данных						
3.1	Составление сводной таблицы: район, тип зоны, координаты точки, время, день, вещество, концентрация.						Получены структурированные данные в единой таблице

Москва, 2026

№	Наименование этапа / вида работ	Календарный план					Ожидаемый результат
	Апрель–Июнь 2026 г.	18.04–08.06	08.06	08.06–09.06	09.06–14.06	14.06–17.06	
3.2	Расчёт кратности превышения ПДК для каждого замера						Выявление точек с аномально высоким загрязнением
3.3	Анализ корреляции между уровнем загрязнения и близостью к источнику						Зависимость близости объекта загрязнения от качества воздуха
4	Визуализация результатов.						
4.1	Поиск среднего значения уровня загрязнения воздуха для каждого из районов						Усредненное значение загрязнения
4.2	Окрашивание каждого района на карте в свой оттенок цвета в зависимости от степени загрязнения района.						Экологическая карта ЮЗАО г. Москвы
5	Разработка рейтинга районов и рекомендаций по улучшению экологической обстановки.						
5.1	Оценка каждого района по интегральному индексу загрязнения						Рейтинг районов
5.2	Подготовка предложений по снижению негативного воздействия на население						Идеи для улучшения экологической обстановки в округе

Исполнитель:

_____/_____
М.П. «__» _____ 2026 г.

Заказчик:

_____/_____
М.П. «__» _____ 2026 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРЕНИИ

Дата проведения измерений: 07.06.2026

Организация: _____

Ответственный исполнитель: _____

Используемое оборудование: _____

Метод измерения: _____

Условия проведения: _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

№	Район	Адрес	Широта	Долгота	PM1.0 (мкг/м³)	PM2.5 (мкг/м³)	PM10 (мкг/м³)	Влажность (%)	Темпер. (°C)

№	Район	Адрес	Широта	Долгота	PM1.0 (мкг/м³)	PM2.5 (мкг/м³)	PM10 (мкг/м³)	Влажность (%)	Темпер. (°C)

ПОДПИСИ

Исполнитель: _____ / _____ /

Руководитель: _____ / _____ /

Дата составления протокола: _____